

Brief 1 — Partie 2

Construire manuellement une ontologie de films (OWL/RDF pur, sans base de données)

WebProtégé (construction) → WebVOWL (visualisation)

Contexte

Ce brief n'utilise aucune base de données et aucun code. L'objectif est de comprendre, uniquement en manipulant, ce qu'est une ontologie : des classes, des relations nommées entre elles, des individus concrets, et un raisonneur capable d'en déduire de nouveaux faits. Le domaine choisi (le cinéma) est indépendant du reste de votre parcours aucune donnée réelle, aucun MongoDB, aucun script ici.

RDF et OWL, deux outils, deux moments

Ce brief utilise deux outils, chacun pour une raison précise :

Outil	Ce que vous y faites	Ce que ça illustre
WebProtégé	Construire les classes, les propriétés, les individus et les relations entre eux https://webprotege.stanford.edu/	RDF — le graphe de triplets (sujet-prédicat-objet) qui contient les vraies données
WebVOWL	Visualiser le résultat sous forme de graphe https://service.tib.eu/webvowl/	OWL — le schéma conceptuel (les classes et leurs relations possibles), lu à un niveau plus abstrait

💡 En résumé : *WebProtégé pour construire les relations concrètes (RDF), WebVOWL pour voir le schéma qui en résulte (OWL). Les deux sont les deux faces de la même ontologie.*

1 — Les classes et sous-classes

À créer dans l'onglet "Classes" de WebProtégé.

Classe	Sous-classe de
Personne	owl:Thing
Acteur	Personne
Realisateur	Personne
Film	owl:Thing
Genre	owl:Thing
Studio	owl:Thing

2 — Les Object Properties (relations entre classes)

Pour chaque ligne : créer la propriété, renseigner Domain et Range, puis la relier à son inverse via le champ "Inverse property".

Propriété	Domain	Range	Inverse	Caractéristique
aJoueDans	Acteur	Film	aPourActeur	—
aRealise	Realisateur	Film	estRealisePar	—
aPourGenre	Film	Genre	estDuGenre	—
estProduitPar	Film	Studio	aProduit	—
estSuiteDe	Film	Film	aPourSuite	Volontairement NON transitive
estFilialeDe	Studio	Studio	aPourFiliale	Transitive

3 — Les Data Properties (attributs simples)

Propriété	Domain	Type	Caractéristique
aPourTitre	Film	string	Functional
aPourAnnee	Film	integer	Functional
aPourNoteIMDB	Film	float	Functional
aPourIdentifiantIMDB	Film	string	Functional
aPourNom	Personne	string	Functional

4 — Les individus à créer

Individu	Classe	Valeurs (Data Properties)
ChristopherNolan	Realisateur	aPourNom : "Christopher Nolan"
LeonardoDiCaprio	Acteur	aPourNom : "Leonardo DiCaprio"
Inception	Film	aPourTitre : "Inception" · aPourAnnee : 2010 · aPourNoteIMDB : 8.8 · aPourIdentifiantIMDB : "tt1375666"
Casablanca	Film	aPourTitre : "Casablanca" · aPourAnnee : 1942
ActionGenre	Genre	—
DrameGenre	Genre	—
WarnerBros	Studio	—
WarnerAnimation	Studio	—
WarnerBrosGroup	Studio	—

5 — Les relations à créer entre individus

Sur chaque individu, section "Property assertions", ajouter :

```
ChristopherNolan --aRealise--> Inception
LeonardoDiCaprio --aJoueDans--> Inception
Inception --aPourGenre--> ActionGenre
Inception --estProduitPar--> WarnerBros
WarnerAnimation --estFilialeDe--> WarnerBros
WarnerBros --estFilialeDe--> WarnerBrosGroup
```

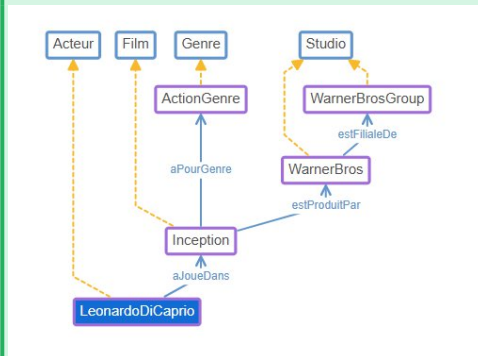
La transitivité (estFilialeDe)

💡 ✔ Résultat attendu : le raisonneur doit ajouter, de lui-même, la relation `WarnerAnimation --estFilialeDe--> WarnerBrosGroup` — sans que vous l'ayez jamais écrite explicitement. C'est la transitivité en action.

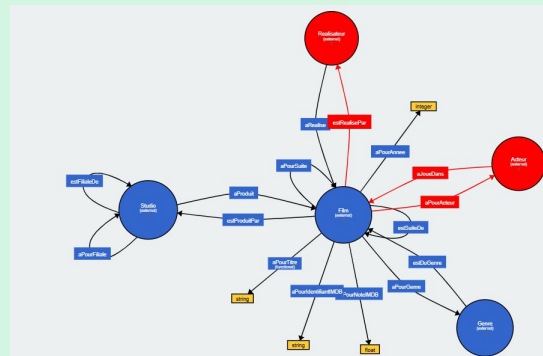
6 — Exporter et visualiser

- Dans WebProtégé : menu du projet → Download → format OWL/XML Sur <https://service.tib.eu/webvowl/>
- : "Select ontology file" → charger le fichier téléchargé
- Observer le graphe : les classes en cercles, les propriétés comme flèches nommées entre elles

! ✓ *VALIDATION BRIEF 1, PARTIE 2 : les 6 classes, les 6 Object Properties (avec inverses), les 5 Data Properties, les 9 individus et leurs relations sont créés. Les deux tests du raisonneur donnent le résultat attendu (déduction pour l'un, incohérence pour l'autre). Le graphe WebVOWL est généré et lisible.*



WEBPROTEGE



WebVOWL